



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS -
CAMPUS MANAUS ZONA LESTE
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

Antônio Hárliton Martins de Souza

**IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DE GESTANTES QUE ABANDONAM O
ACOMPANHAMENTO DO PRÉ-NATAL ASSOCIADO AOS DETERMINANTES
SOCIAIS DA SAÚDE: UMA ABORDAGEM UTILIZANDO INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL**

MANAUS – AM

2025

ANTÔNIO HÁRLITON MARTINS DE SOUZA

**IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DE GESTANTES QUE ABANDONAM O
ACOMPANHAMENTO DO PRÉ-NATAL ASSOCIADO AOS DETERMINANTES
SOCIAIS DA SAÚDE: UMA ABORDAGEM UTILIZANDO INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL**

Projeto de TCC apresentado ao Curso Superior de Bacharelado em Engenharia de Software do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Campus Manaus Zona Leste, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Software.

Orientador: Prof. Mestre Benevaldo Pereira Gonçalves

MANAUS – AM

2025

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Modelo dos DSS proposto por Dahlgren e Whitehead e adotado pela OMS	11
Figura 2 - Modelo de Rede Neural integrada ao aplicativo de coleta	17

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 PROBLEMATIZAÇÃO	5
3 JUSTIFICATIVA	6
4 HIPÓTESE E PERGUNTA NORTEADORA.....	7
4.1 HIPÓTESE.....	7
4.2 PERGUNTA NORTEADORA.....	7
5 OBJETIVOS	8
5.1 OBJETIVO GERAL	8
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	8
6 REFERENCIAL TEÓRICO	9
6.1 DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE	9
6.2 SAÚDE MATERNA E PRÉ-NATAL	11
6.3 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA SAÚDE	12
7 METODOLOGIA.....	14
7.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA.....	14
7.2 VARIÁVEIS DE ESTUDOS	15
7.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA	15
7.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS	15
7.5 DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO.....	16
7.6 DESENVOLVIMENTO DA REDE NEURAL	16
7.7 ANÁLISE DOS DADOS	17
8 CRONOGRAMA.....	18
9 RESULTADOS ESPERADOS	19
10 CONCLUSÃO.....	20
REFERÊNCIAS	21

1 INTRODUÇÃO

A saúde materno-infantil é um dos pilares centrais para a redução das desigualdades em saúde pública. O acompanhamento pré-natal, quando realizado de forma adequada, está diretamente associado à diminuição de complicações gestacionais, partos prematuros e mortalidade neonatal. Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2024), os exames e orientações realizados durante o pré-natal têm como objetivo assegurar o desenvolvimento saudável da gestação e reduzir os riscos tanto para a gestante quanto para o recém-nascido.

Apesar da sua importância, o abandono do pré-natal ainda representa um desafio significativo, especialmente entre mulheres em situação de vulnerabilidade social. Esse fenômeno não pode ser atribuído apenas a escolhas individuais, mas está fortemente ligado aos Determinantes Sociais da Saúde (DSS), como baixa renda, escolaridade limitada, ausência de apoio social, barreiras geográficas e dificuldades no acesso a serviços de qualidade. Como destaca a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2023), os DSS moldam as oportunidades de saúde e estão na origem de desigualdades evitáveis ao longo da vida.

Nesse cenário, a identificação precoce do perfil das gestantes com maior risco de interromper o acompanhamento pré-natal é essencial para subsidiar ações preventivas e orientar políticas públicas mais eficazes. No entanto, os métodos tradicionais de análise estatística apresentam limitações frente à complexidade e à natureza não linear dos fatores envolvidos, especialmente quando aplicados a grandes volumes de dados.

Diante disso, a inteligência artificial, em especial as Redes Neurais Artificiais (RNAs), desponta como uma ferramenta promissora. Este estudo propõe a aplicação de RNAs para o desenvolvimento de um modelo preditivo capaz de identificar o perfil sociodemográfico, clínico e comportamental das gestantes com maior probabilidade de abandono do pré-natal, estabelecendo a relação direta com os Determinantes Sociais da Saúde.

O objetivo é fornecer subsídios para intervenções mais direcionadas, como visitas domiciliares, ações educativas e estratégias de telemonitoramento, com foco prioritário nos grupos mais vulneráveis. A aplicação da inteligência artificial nesse contexto busca não apenas otimizar recursos e prevenir desfechos adversos, mas também avançar no enfrentamento das desigualdades estruturais, em consonância com o chamado global da OMS para abordar os DSS como causas profundas das iniquidades em saúde.

2 PROBLEMATIZAÇÃO

O abandono do pré-natal é um problema persistente no Brasil e atinge, de forma desproporcional, gestantes em contextos de vulnerabilidade social. Embora o pré-natal seja essencial para prevenir riscos à saúde materna e fetal, muitas mulheres não conseguem mantê-lo ao longo da gestação. Essa realidade não pode ser explicada apenas por decisões individuais, mas sim por um conjunto de fatores estruturais que dificultam o acesso aos serviços de saúde.

Entre esses fatores, os Determinantes Sociais da Saúde — como baixa renda, escolaridade limitada, moradia precária, ausência de apoio social e barreiras geográficas ou institucionais — influenciam diretamente a permanência das gestantes no acompanhamento. No entanto, a interação entre esses determinantes é complexa e, muitas vezes, subestimada por abordagens analíticas tradicionais, que tendem a tratar os fatores isoladamente.

Apesar da relevância do tema, ainda há pouca compreensão sobre quais perfis sociais estão mais sujeitos ao abandono do pré-natal e como esses fatores se combinam em diferentes contextos. Essa lacuna dificulta a formulação de políticas públicas mais eficazes e direcionadas. Diante disso, torna-se necessário investigar o problema com metodologias capazes de lidar com essa complexidade.

3 JUSTIFICATIVA

A saúde materna é um dos pilares da saúde pública, sendo o acompanhamento pré-natal fundamental para a prevenção de complicações durante a gestação e o parto, além de contribuir para a redução da mortalidade materna e neonatal. No entanto, o abandono do pré-natal ainda representa um problema significativo, principalmente entre mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Entender os fatores associados a esse abandono exige uma abordagem que considere a complexidade dos Determinantes Sociais da Saúde (DSS), como renda, escolaridade, moradia e acesso aos serviços de saúde. Esses fatores não atuam de forma isolada, mas interagem de maneira dinâmica, o que dificulta sua análise por métodos estatísticos tradicionais.

Diante desse cenário, justifica-se o presente estudo pela necessidade de adotar abordagens inovadoras capazes de captar essas relações complexas. A aplicação de ferramentas de inteligência artificial, especialmente Redes Neurais Artificiais (RNAs), oferece um potencial significativo para a identificação de padrões ocultos nos dados e a construção de perfis de risco mais precisos.

Essa estratégia permite propor intervenções mais eficazes, personalizadas e voltadas aos grupos mais vulneráveis, contribuindo diretamente para a redução das desigualdades em saúde e para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à saúde materna.

4 HIPÓTESE E PERGUNTA NORTEADORA

4.1 HIPÓTESE

Os determinantes sociais da saúde, como baixa escolaridade, renda limitada e dificuldades de acesso a serviços de saúde, estão fortemente associados ao abandono do acompanhamento pré-natal. Um modelo de Redes Neurais é capaz de identificar padrões consistentes nesses fatores.

4.2 PERGUNTA NORTEADORA

Quais são os principais determinantes sociais da saúde que influenciam no abandono do programa de pré-natal e como a inteligência artificial pode identificar esses padrões?

5 OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GERAL

Identificar o perfil de gestantes que abandonam o acompanhamento do pré-natal associado aos determinantes sociais da saúde, utilizando inteligência artificial.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Mapear os determinantes sociais da saúde que influenciam diretamente no abandono do pré-natal.
- Coletar e organizar dados relevantes de gestantes que abandonaram o programa de pré-natal.
- Desenvolver um aplicativo de celular para acompanhar a gestação e coletar os dados sobre o andamento do pré-natal relacionado aos determinantes sociais de saúde.
- Gerar uma base de dados a partir da coleta de dados do aplicativo de celular.
- Desenvolver e treinar um modelo de Redes Neurais para análise e identificação de padrões.
- Validar o modelo proposto por meio de um conjunto de dados reais.
- Propor estratégias baseadas nos resultados obtidos para mitigar o abandono do pré-natal.

6 REFERENCIAL TEÓRICO

6.1 DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE

Os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) compreendem o conjunto de fatores sociais, econômicos, culturais, ambientais e políticos que condicionam as oportunidades e os recursos necessários para manter a saúde ao longo da vida. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os DSS dizem respeito às circunstâncias nas quais as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem, moldadas por forças mais amplas, como políticas públicas, governança, distribuição de renda e padrões culturais (IBES, 2023; OMS, 2011).

A relação entre DSS e saúde é indissociável. Desigualdades estruturais expõem determinados grupos a maior risco de adoecimento e dificultam o acesso a medidas preventivas e cuidados de saúde. Essas desigualdades não são naturais ou inevitáveis: são evitáveis e injustas, configurando-se como iniquidades em saúde. A estratificação social, por meio de mecanismos como gênero, etnia, escolaridade e renda, influencia diretamente a exposição a riscos e o acesso a direitos básicos, como alimentação, moradia digna, saneamento e serviços de saúde (Garbois et al., 2017; Solar & Irwin, 2010).

No Brasil, as desigualdades históricas são refletidas nos indicadores de saúde materno-infantil. Mesmo com a ampliação da cobertura do Sistema Único de Saúde (SUS), ainda há um contingente significativo de gestantes em situação de vulnerabilidade social, o que compromete o início precoce, a frequência adequada e a continuidade do pré-natal (SILVA et al., 2023; LOPES et al., 2024).

Estudos recentes identificam como principais fatores associados ao abandono do pré-natal: baixa escolaridade, renda familiar insuficiente, insegurança alimentar, moradia inadequada, dificuldade de acesso geográfico, ausência de rede de apoio e experiências negativas com os serviços de saúde (Silva et al., 2023; Garbois et al., 2017). A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) confirma que mulheres em contextos mais vulneráveis têm menos chance de iniciar o pré-natal no primeiro trimestre e de realizar o número mínimo de consultas recomendadas (Costa et al., 2021).

Modelos teóricos como os de Dahlgren e Whitehead (1991) ajudam a compreender a complexidade dos DSS. Enquanto o primeiro representa os DSS em camadas, desde os fatores individuais até os macrodeterminantes, o segundo dá destaque à estrutura social como geradora de desigualdades, apontando como políticas econômicas, sociais e culturais moldam as posições sociais e suas consequências sobre a saúde.

O modelo de Diderichsen e Hallqvist (1998) reforça essa compreensão ao mostrar que a estratificação social gera exposição diferencial a riscos e acesso desigual aos serviços, resultando em consequências desiguais. Em relação às gestantes, isso se traduz em abandono do acompanhamento, maior risco de complicações e perpetuação de ciclos de iniquidade.

Portanto, o abandono do pré-natal não pode ser visto como uma escolha isolada. Trata-se de um fenômeno social complexo, enraizado em desigualdades estruturais. Compreender essa dinâmica é essencial para a formulação de políticas públicas mais eficazes e para o desenvolvimento de soluções tecnológicas, como sistemas de Inteligência Artificial, que considerem os DSS para identificar gestantes em risco. Ao incorporar variáveis sociais nos algoritmos preditivos, é possível aumentar a efetividade das intervenções e promover um cuidado mais equitativo, conforme os princípios do SUS.

Assim, o presente estudo, ao associar o uso de Inteligência Artificial à análise dos DSS, visa contribuir para a redução das iniquidades em saúde, garantindo que as gestantes mais vulneráveis sejam identificadas precocemente e recebam o suporte necessário para a continuidade do acompanhamento pré-natal, essencial para a saúde materno-infantil.

Dentre os DSS considerados neste estudo, serão utilizados aqueles passíveis de coleta, padronização e análise por meio do aplicativo desenvolvido. As variáveis selecionadas para compor a base de dados e alimentar o modelo de inteligência artificial incluem: renda familiar mensal (em faixas), escolaridade da gestante (nível de ensino concluído), estado civil (com ou sem parceiro), número de gestações anteriores, número de filhos vivos e partos anteriores, histórico de abortos espontâneos ou provocados, distância da residência à unidade de saúde, tempo de deslocamento até o atendimento pré-natal, disponibilidade de transporte até a unidade de saúde, presença ou ausência de rede de apoio social e familiar, condições de moradia (adequada/inadequada, com ou sem saneamento básico) e emprego/ocupação da gestante (formal, informal ou desempregada).

Essas variáveis foram selecionadas com base na literatura científica e em sua relevância prática, sendo consideradas determinantes críticos do abandono do pré-natal em contextos de vulnerabilidade social. Durante o treinamento do modelo, esses dados serão tratados, codificados e padronizados para permitir a análise e o agrupamento de perfis semelhantes por meio do algoritmo K-means.

Figura 1 - Modelo dos DSS proposto por Dahlgren e Whitehead e adotado pela OMS



Fonte: Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (2008).

6.2 SAÚDE MATERNA E PRÉ-NATAL

A saúde materno-infantil é um indicador fundamental da qualidade dos sistemas de saúde e das condições sociais de um país. O acompanhamento pré-natal adequado é reconhecido como uma das estratégias mais eficazes para reduzir complicações gestacionais, partos prematuros e mortalidade materna e neonatal (Brasil, 2024a; Brasil, 2016).

Entretanto, o abandono do pré-natal permanece como um desafio, especialmente entre mulheres em situação de vulnerabilidade social. Diversos estudos apontam que fatores como baixa escolaridade, renda limitada, insegurança alimentar e barreiras de acesso aos serviços de saúde estão diretamente associados à descontinuidade do acompanhamento gestacional (Silva et al., 2023; Lopes et al., 2024).

A Organização Mundial da Saúde (WHO, 2019) destaca que complicações evitáveis, como a pré-eclâmpsia, hemorragias graves e o parto prematuro, seguem entre as principais causas de mortalidade materna, sendo que grande parte desses desfechos adversos poderia ser prevenida com intervenções precoces e efetivas.

Diante desse cenário, torna-se imprescindível o uso de tecnologias que ampliem a capacidade de identificação de gestantes em risco. A aplicação de ferramentas baseadas em inteligência artificial, como sistemas preditivos, surge como alternativa para antecipar cenários de abandono do pré-natal e direcionar ações preventivas (WHO, 2024).

Ao associar dados sociodemográficos, clínicos e de acesso à saúde em modelos computacionais, é possível gerar informações que auxiliem os profissionais na tomada de decisão, otimizando recursos e contribuindo para a redução das desigualdades em saúde materna.

6.3 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA SAÚDE

O setor de saúde tem vivenciado uma transformação significativa impulsionada pelas novas tecnologias digitais. Conforme pontua Kaufman (2022), recursos como inteligência artificial (IA), aplicativos móveis, telemedicina e blockchain estão redefinindo tanto o acesso aos serviços quanto a forma como ocorre a interação entre pacientes, profissionais de saúde e instituições. Além do impacto direto no atendimento, essas inovações reverberam em áreas como a administração hospitalar e o planejamento de políticas públicas.

A utilização da IA nesse contexto, segundo análise de Nascimento Neto et al. (2020), deve ser compreendida como um suporte essencial para lidar com o crescente volume de dados clínicos, auxiliando no armazenamento, organização e recuperação de informações. Os autores enfatizam que, apesar do potencial tecnológico, a IA não substitui o trabalho humano, mas o complementa, sendo indispensável a consideração de aspectos éticos e o respeito à humanização do cuidado.

Nogueira (2022) reforça essa perspectiva ao destacar que o maior valor da IA reside em sua capacidade de processar dados complexos, identificar padrões e gerar insights que subsidiem decisões clínicas. No entanto, o papel do profissional de saúde permanece central, sendo ele responsável por interpretar as informações e conduzir o processo assistencial.

Para que as decisões clínicas sejam assertivas e baseadas em evidências, é imprescindível contar com dados qualificados e atualizados. Prontuários eletrônicos, dispositivos conectados e sensores avançados contribuem para expandir as bases de dados do setor, permitindo um acompanhamento mais preciso do histórico de cada paciente, dos procedimentos realizados e dos indicadores de desempenho (Brasil, 2020).

Contudo, conforme ressalta Petrovskiy (2003), a mera disponibilidade de grandes volumes de dados não garante avanços concretos. É necessário investir na capacitação dos profissionais de saúde, assegurando que possuam o domínio técnico e analítico necessário para transformar dados em informações úteis. O aumento da complexidade das bases de dados exige essa preparação, associando o conhecimento técnico ao olhar clínico.

Nas instituições hospitalares, ambientes caracterizados por alta complexidade assistencial e elevado custo, a análise de dados das internações representa um instrumento estratégico de gestão. Shortliffe e Cimino (2006) demonstram que o estudo detalhado dessas informações contribui para antecipar riscos, aperfeiçoar processos e elevar a eficiência dos serviços de saúde. Para que esse processo ocorra de forma segura e eficaz, é fundamental garantir a integridade, veracidade e confidencialidade dos dados, em conformidade com as legislações vigentes (WHO, 2020).

Recentemente, Gianelli Alves, Terazima e Faldini Pinheiro Koren de Lima (2025) exploraram o potencial da IA no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo os autores, a tecnologia pode aprimorar a vigilância epidemiológica, melhorar a gestão dos recursos e ampliar o acesso a serviços em regiões vulneráveis. Contudo, alertam que barreiras estruturais como desigualdades digitais, falta de integração entre plataformas e carência de profissionais especializados precisam ser superadas. Além disso, reforçam a necessidade de diretrizes claras, transparência nos algoritmos e políticas que priorizem a equidade no uso dessas ferramentas.

7 METODOLOGIA

A metodologia desta pesquisa envolve revisão de literatura, coleta de dados por aplicativo móvel, pré-processamento, modelagem e validação de um sistema baseado em aprendizado de máquina. O objetivo é identificar perfis de gestantes com maior probabilidade de abandonar o pré-natal, combinando técnicas de agrupamento e redes neurais. Os resultados são analisados estatisticamente e interpretados para subsidiar recomendações práticas e políticas de intervenção.

As etapas adotadas são as seguintes:

- **Revisão de Literatura:** Levantamento de estudos sobre determinantes sociais da saúde e abandono do pré-natal.
- **Coleta de Dados:** Utilização de um aplicativo de celular para coletar dados sociodemográficos, clínicos e de acesso aos serviços de saúde, respeitando o anonimato e aspectos éticos.
- **Pré-processamento:** Limpeza, normalização, codificação e organização dos dados para torná-los compatíveis com os algoritmos de machine learning.
- **Agrupamento com K-means:** Aplicação do algoritmo K-means para identificar grupos de gestantes com características semelhantes, explorando perfis sociais e de risco.
- **Classificação com Rede Neural:** Treinamento de uma rede neural supervisionada para prever a probabilidade de abandono do pré-natal. As variáveis de entrada incluem características individuais e o grupo atribuído via K-means.
- **Treinamento e Validação:** Divisão dos dados em conjuntos de treinamento e teste. A performance da rede neural será avaliada por métricas como acurácia, sensibilidade, especificidade e AUC-ROC.
- **Análise Estatística:** Avaliação dos clusters com métricas como Silhouette Score e análise da performance do classificador supervisionado.
- **Interpretação dos Resultados:** Identificação de padrões recorrentes e formulação de recomendações baseadas nos grupos de risco.

7.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

Esta pesquisa é de natureza aplicada, pois busca solucionar um problema prático — o abandono do acompanhamento pré-natal — com potencial impacto direto na saúde pública. A

abordagem adotada é quantitativa, pois se baseia na coleta e análise de dados numéricos para identificar padrões e estimar riscos.

Do ponto de vista técnico, utiliza métodos de aprendizado de máquina supervisionado e não supervisionado, integrando o algoritmo K-means para agrupamento de perfis e redes neurais para previsão de abandono, o que reforça a natureza analítica e computacional do estudo.

7.2 VARIÁVEIS DE ESTUDOS

As variáveis utilizadas no modelo foram selecionadas com base em evidências da literatura sobre os determinantes sociais da saúde e sua influência na adesão ao pré-natal. Incluem:

- Socioeconômicas: renda familiar mensal, escolaridade da gestante, situação de emprego, estado civil;
- Histórico gestacional: número de gestações anteriores, número de filhos vivos, partos anteriores, abortos prévios;
- Acesso aos serviços de saúde: distância até a unidade de saúde, tempo de deslocamento, disponibilidade de transporte;
- Condições sociais: presença de rede de apoio social/familiar, condições de moradia (adequada/inadequada, com ou sem saneamento básico).

Essas variáveis alimentam tanto o processo de clustering (K-means) quanto o treinamento do modelo preditivo (rede neural).

7.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A população-alvo da pesquisa é composta por gestantes atendidas em unidades de saúde pública situadas em áreas de alta vulnerabilidade social. A amostra será definida com base em dados históricos disponibilizados por essas unidades, com foco em casos documentados de abandono do pré-natal.

Será utilizada uma amostragem não probabilística por conveniência, respeitando critérios éticos e operacionais. O tamanho da amostra será determinado com base na disponibilidade de registros válidos e relevantes para o treinamento do modelo.

7.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

A coleta de dados será realizada por meio de questionários estruturados e um aplicativo de celular desenvolvido especialmente para esta pesquisa. O app será responsável pela coleta

continua de dados em tempo real, e também oferecerá orientações e acompanhamento às gestantes.

7.5 DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO

O aplicativo será desenvolvido utilizando o Flutter, que é um kit de desenvolvimento de software de interface de usuário, de código aberto, criado pela empresa Google em 2015, capaz de permitir o desenvolvimento de uma aplicação multiplataforma por meio de uma única base de código. A vantagem de sua utilização está no aumento da produtividade e na facilidade de futuramente implementar uma versão para dispositivos iOS. A arquitetura utilizada será o Model-View-ViewModel (MVVM), que é baseado nos três elementos que formam o nome. De maneira geral, o Model trata-se da camada de negócios da aplicação, a View apresenta a interface do usuário e a ViewModel realiza a integração entre os dois elementos anteriores, coordenando operações e invocando outras na Model.

O app integrará funcionalidades como:

- Coleta de dados via formulários interativos;
- Armazenamento local e sincronização via internet;
- Comunicação com uma API Python, que executará o processamento e inferência do modelo de IA.

Serão utilizados pacotes para auxiliar no desenvolvimento do aplicativo, com diversas finalidades, tais como auxiliar no controle de rotas, páginas e módulos (`flutter_modular`), gerenciamento de estado (`mobx`), gerenciamento de requisições HTTP (`dio`), validação e formato de formulários (`validatorless`, `brasil_fields`) e armazenamento local de dados (`sqlite`, `drift`, `drift_sqflite`).

7.6 DESENVOLVIMENTO DA REDE NEURAL

O modelo será desenvolvido em duas etapas:

1. Agrupamento com K-means (Aprendizado não supervisionado):

Será utilizado o algoritmo K-means (via `scikit-learn`) para identificar clusters de gestantes com perfis sociais semelhantes. O número de clusters será determinado por experimentação (ex. Elbow Method). O objetivo é enriquecer os dados com essa informação de grupo, permitindo melhor segmentação e compreensão dos perfis.

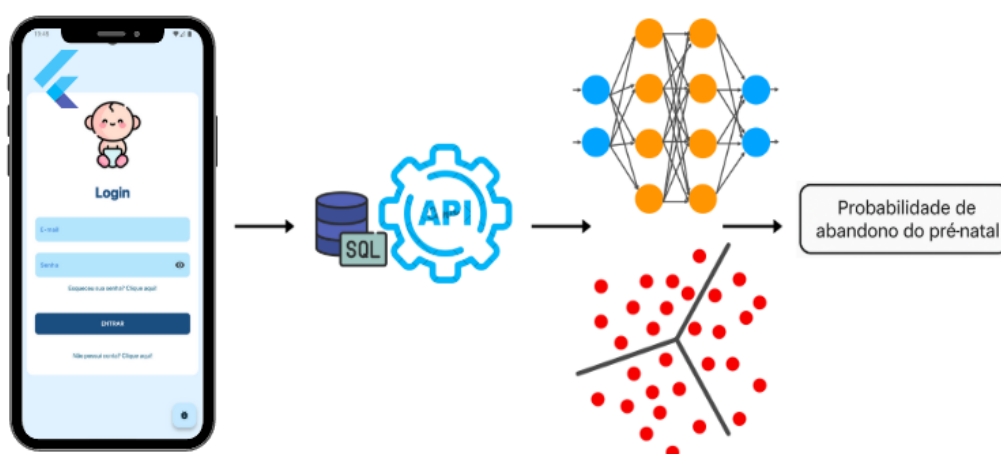
2. Classificação com Rede Neural (Aprendizado supervisionado):

A partir dos dados rotulados (abandono: sim/não), será treinada uma rede neural artificial (RNA) utilizando frameworks como Keras/TensorFlow. A RNA utilizará como entrada:

- As variáveis dos DSS;
- O grupo (cluster) atribuído pelo K-means;
- Outras variáveis derivadas.

A saída será uma probabilidade de abandono, permitindo classificar o risco individual de cada gestante.

Figura 2 - Modelo de Rede Neural integrada ao aplicativo de coleta



Fonte: Autoria Própria (2025).

7.7 ANALISE DOS DADOS

A análise será feita em duas frentes:

- Avaliação do K-means: Será realizada com métricas como Silhouette Score, Calinski-Harabasz e visualizações bidimensionais (ex. PCA) para validar a coesão dos clusters formados.
- Avaliação da RNA: O desempenho será medido por métricas típicas de classificação, como acurácia, precisão, recall, F1-score e AUC-ROC. A validação cruzada será aplicada para evitar overfitting.

Os padrões identificados serão analisados à luz dos DSS, permitindo a formulação de recomendações práticas para políticas públicas de prevenção ao abandono do pré-natal.

9 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que esta pesquisa desenvolva um modelo híbrido de inteligência artificial, capaz de identificar com alta precisão os perfis de gestantes com maior probabilidade de abandonar o acompanhamento pré-natal, com base nos Determinantes Sociais da Saúde (DSS).

O modelo será composto por duas etapas: um algoritmo de agrupamento (K-means) que segmentará as gestantes em grupos com características sociais semelhantes; e uma rede neural supervisionada que aprenderá com os dados rotulados (abandono: sim/não) para prever a chance de uma nova gestante abandonar o pré-natal, considerando o seu perfil e o cluster a que pertence. Com a coleta de dados realizada por meio do aplicativo móvel, espera-se gerar uma base robusta e atualizada, representativa da realidade das gestantes em situação de vulnerabilidade social. Essa base permitirá identificar padrões complexos - muitas vezes invisíveis a métodos estatísticos convencionais - entre variáveis socioeconômicas, barreiras de acesso e apoio social.

Espera-se ainda que os resultados possam apoiar profissionais de saúde na identificação precoce de risco; oferecer subsídios para políticas públicas mais eficazes e focadas nos grupos vulneráveis; e servir de base para futuras aplicações da inteligência artificial em contextos de atenção básica.

10 CONCLUSÃO

Este projeto propõe uma abordagem inovadora para enfrentar o abandono do pré-natal, um dos desafios mais relevantes da saúde pública brasileira. A partir da integração entre os Determinantes Sociais da Saúde (DSS) e técnicas de inteligência artificial, busca-se construir um sistema capaz de identificar gestantes com maior risco de descontinuidade no acompanhamento.

A metodologia combina aprendizado não supervisionado (K-means) para agrupar perfis semelhantes e aprendizado supervisionado (Rede Neural) para prever a probabilidade de abandono individual. Esse modelo permite tanto visualizar padrões gerais de vulnerabilidade quanto tomar decisões personalizadas a partir dos dados.

A proposta vai além da análise estatística convencional, oferecendo uma ferramenta prática que pode ser integrada ao atendimento básico por meio de um aplicativo móvel. Essa integração possibilita coleta de dados em tempo real, análise automatizada e retorno rápido à equipe de saúde, potencializando intervenções preventivas.

Ao final, espera-se contribuir não apenas para o aprimoramento do cuidado materno-infantil, mas também para a consolidação de soluções digitais orientadas pela equidade, reforçando os princípios do SUS e avançando na construção de um sistema de saúde mais justo, inteligente e responsivo às desigualdades sociais.

REFERÊNCIAS

- ALVES, G. G.; TERAZIMA, S. S.; LIMA, J. F. P. K. **Inteligência artificial na saúde pública: potenciais e desafios no SUS**. Asclepius International Journal of Scientific Health Science, São José dos Pinhais, v. 4, n. 3, p. 262–267, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.70779/aijshs.v4i3.67>. Acesso em: 8 jun. 2025.
- BRASIL. Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde. **As causas sociais das iniquidades em saúde no Brasil**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategia_saude_digital_Brasil.pdf. Acesso em: 12 jun. 2025.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Importância do Pré-Natal**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em: <https://bvsmis.saude.gov.br/importancia-do-pre-natal/>. Acesso em: 28 mar. 2025.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Pré-Natal**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024b. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/g/gravidez/pre-natal>. Acesso em: 10 abr. 2025.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024c. Disponível em: <https://sisab.saude.gov.br/paginas/acesoPublico/relatorio/indicadores/IndicadorPrenatal.xhtml>. Acesso em: 08 mai. 2025.
- BUSS, P. M.; PELLEGRINI FILHO, A. **A saúde e seus determinantes sociais**. Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 77-93, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/physis/a/msNmfGf74RqZsbpKYXxNKhm/?lang=pt>. Acesso em: 11 jun. 2025.
- FIOCRUZ. **DSS – Determinantes Sociais da Saúde**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2021. Disponível em: <https://dssbr.ensp.fiocruz.br/glossary/determinantes-sociais-da-saude/>. Acesso em: 12 jun. 2025.
- GARBOIS, J. A.; SODRÉ, F.; DALBELLO-ARAUJO, M. **Da noção de determinação social à de determinantes sociais da saúde**. Saúde em Debate, v. 41, n. 112, p. 63-76, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/ymxpLJDTkd5vPWHITEHEADh5QL9YGJzq/?lang=pt>. Acesso em: 07 jun. 2025.
- IBES – Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde. **O que são os Determinantes Sociais da Saúde?** 2023. Disponível em: <https://www.ibes.med.br/o-que-sao-os-determinantes-sociais-da-saude/>. Acesso em: 05 mar. 2025.
- KAUFMAN, D. **Desmistificando a inteligência artificial**. São Paulo: Grupo Autêntica, 2022. E-book. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559281596/>. Acesso em: 02 jun. 2025.

LOPES, J. F. C. V. et al. **Impacto dos Determinantes Sociais no Estado Nutricional e na Assistência Pré-Natal de Gestantes no Sistema Único de Saúde**. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, v. 6, n. 9, p. 547–563, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n9p547-563. Disponível

em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/3348>. Acesso em: 04 jun. 2025.

NASCIMENTO NETO, C.; BORGES, K.; PENINA, P.; PEREIRA, A. **Inteligência artificial e novas tecnologias em saúde: desafios e perspectivas**. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 2, p. 9431–9445, 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/7210/6282>. Acesso em: 13 jun. 2025.

NOGUEIRA, A.; TIBIRIÇA, C.; MOURA, P.; MARQUES, W. **O uso da inteligência artificial como ferramenta de apoio à gestão das ações em saúde de Goiás**. Revista Científica da Escola Estadual de Saúde Pública de Goiás, v. 8, p. 1-5, 2022. Disponível em: <https://www.revista.esap.go.gov.br/index.php/resap/article/view/390/229>. Acesso em: 08 abr. 2025.

OMS – Organização Mundial da Saúde. **Diminuindo diferenças: a prática das políticas sobre determinantes sociais da saúde**. Relatório da Conferência Mundial sobre DSS. Rio de Janeiro: OMS, 2011. Disponível em: <https://dssbr.ensp.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/10/Documento-Tecnico-da-Conferencia-vers%C3%A3o-final.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2025.

OMS – Organização Mundial da Saúde. **Global strategy on digital health 2020-2025**. Geneva: WHO, 2020. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/344249>. Acesso em: 12 jun. 2025.

OMS – Organização Mundial da Saúde. **Maternal mortality**. 26 abr. 2024. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>. Acesso em: 28 jun. 2025.

OMS – Organização Mundial da Saúde. **Trends in maternal mortality 2000 to 2017: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division**. Geneva: WHO, 2019. Disponível em: <https://www.unfpa.org/featured-publication/trends-maternal-mortality-2000-2017>. Acesso em: 28 jun. 2025.

REVISTA BRASILEIRA DE SAÚDE MATERNO INFANTIL. **Fatores determinantes na realização do pré-natal no Brasil: uma investigação com dados da Pesquisa Nacional de Saúde**. 2023. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/74857>. Acesso em: 28 mar. 2025.

SILVA, D. C. S. et al. **Fatores determinantes na realização do pré-natal no Brasil: uma investigação com dados da Pesquisa Nacional de Saúde**. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.34119/bjhrv7n10-033>. Acesso em: 28 jun. 2025.

SOLAR, O.; IRWIN, A. **A conceptual framework for action on the social determinants of health**. Geneva: WHO, 2010. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241500852>. Acesso em: 28 jun. 2025.

Variável	Tipo	Descrição	Codificação sugerida
Renda familiar mensal	Categórica ordinal	Faixas de renda familiar	0 = Sem renda, 1 = <1 SM, 2 = 1–2 SM, 3 = >2 SM
Escolaridade da gestante	Categórica ordinal	Nível educacional mais alto concluído	0 = Nenhuma, 1 = Fund. Incompleto, 2 = Fund. Comp., ...
Estado civil	Binária	Presença de parceiro(a)	0 = Sem parceiro, 1 = Com parceiro
Nº de gestações anteriores	Numérica contínua	Quantidade total de gestações anteriores	Valor absoluto (ex: 0, 1, 2...)
Nº de filhos vivos	Numérica contínua	Quantos filhos vivos a gestante possui	Valor absoluto
Nº de partos anteriores	Numérica contínua	Total de partos realizados anteriormente	Valor absoluto
Abortos anteriores	Numérica contínua	Número de abortos espontâneos ou provocados	Valor absoluto
Distância até unidade de saúde	Numérica contínua	Distância da residência até a unidade (em km)	Valor numérico contínuo
Tempo de deslocamento	Numérica contínua	Tempo para chegar ao atendimento (em minutos)	Valor numérico contínuo
Transporte disponível	Binária	Se a gestante tem meio de transporte para o pré-natal	0 = Não, 1 = Sim
Rede de apoio social/familiar	Binária	Presença de apoio emocional ou logístico	0 = Não, 1 = Sim
Condição da moradia	Binária	Se a moradia é adequada (estrutura, saneamento)	0 = Inadequada, 1 = Adequada
Tipo de ocupação	Categórica nominal	Situação de trabalho	0 = Desempregada, 1 = Informal, 2 = Formal

Opção 1: Dentro da seção 7.2 – Variáveis de Estudo

Ideal para TCC 1

Você já descreve todas as variáveis ali. A tabela funcionaria como uma **complementação visual**, ajudando a banca a entender rapidamente quais dados serão usados e como serão tratados.

☞ *Sugestão de como inserir:*

Ao final da seção 7.2, após a lista textual, acrescente:

“A Tabela 1 resume as variáveis selecionadas, seus tipos e codificação sugerida para alimentação do modelo de aprendizado de máquina.”